7. Számítási feladat

A kén-hidrogén égése kétféleképpen mehet végbe attól függően, mennyi oxigén áll rendelkezésre. Az egyik reakcióban a víz mellett egy szúrós szagú gáz, a másikban pedig egy szilárd anyag keletkezik.

a) Írja fel mindkét reakció egyenletét!

b) Minimálisan mekkora térfogatú 110 kPa nyomású, 10,0 °C hőmérsékletű oxigén szükséges 0,600 g kén-hidrogén elégetéséhez?

H_2S gázt vezettünk nagy feleslegben egy fém-nitrát 1,200 mol/dm^3 koncentrációjú oldatának 100,0 cm^3-es részletébe. 28,716 g tömegű fekete csapadékot sikerült így leválasztanunk. A fémion oxidációs száma +2, és a folyamat során nem változik.

c) Melyik fém nitrátjával végeztük el a kísérletet? Válaszát számítással igazolja!

d) Mennyi ideig tartana, ha a kiindulási 100,0 cm^3 térfogatú fém-nitrát-oldatból a fém-kationokat elektrolízissel választanánk ki 2,500 A erősségű elektromos egyenárammal?

13 pont	